

Lista - Funções Trigonométricas (PDF)

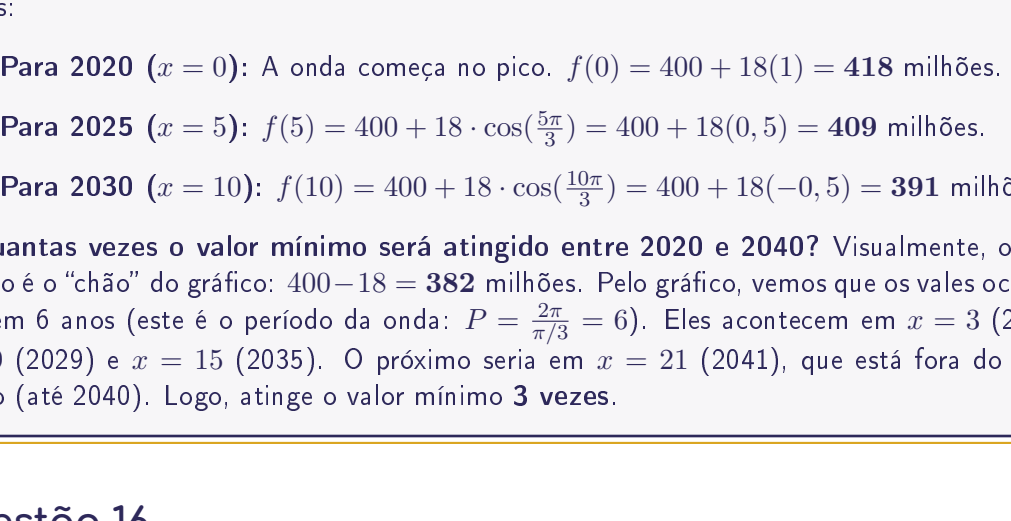
Questão 15

Um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de um certo país (em milhões de dólares), no ano de $2020 + x$, serão dadas pela lei:

$$f(x) = 400 + 18 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)$$

Resolução:

Vamos desenhar o gráfico dessa função para entender o comportamento das exportações ao longo dos anos. A onda oscila ao redor do eixo central de 400, subindo 18 e descendo 18.



a) Valor das exportações em 2020, 2025 e 2030: Observando o gráfico e calculando os pontos:

- Para 2020 ($x = 0$): A onda começa no pico de 8 cm. $f(0) = 400 + 18(1) = 418$ milhões.
- Para 2025 ($x = 5$): $f(5) = 400 + 18 \cdot \cos(\frac{5\pi}{3}) = 400 + 18(0,5) = 409$ milhões.
- Para 2030 ($x = 10$): $f(10) = 400 + 18 \cdot \cos(\frac{10\pi}{3}) = 400 + 18(-0,5) = 391$ milhões.

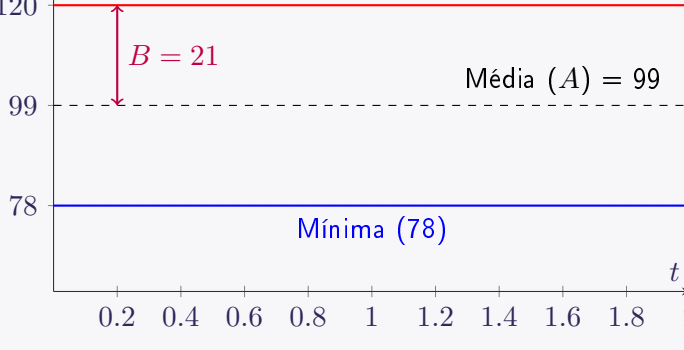
b) Quantas vezes o valor mínimo será atingido entre 2020 e 2040? Visualmente, o valor mínimo é o “chão” do gráfico: $400 - 18 = 382$ milhões. Pelo gráfico, vemos que os vales ocorrem de 6 em 6 anos (este é o período da onda: $P = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$). Eles acontecem em $x = 3$ (2023), $x = 9$ (2029) e $x = 15$ (2035). O próximo seria em $x = 21$ (2041), que está fora do prazo pedido (até 2040). Logo, atinge o valor mínimo **3** vezes.

Questão 16

O pistão de um motor se movimentando para cima e para baixo [...] $h(t) = 4 \sin\left(\frac{2\pi t}{0,05}\right) + 4$.

Resolução:

a) Altura máxima e mínima: Vamos visualizar o movimento do pistão construindo o gráfico. O eixo central subiu para 4, e a amplitude é 4.



Pelo gráfico, fica evidente que o pistão sobe até o teto de **8 cm** e desce até o piso de **0 cm**.

b) Quantos ciclos em 1 minuto? Olhando o eixo do tempo no gráfico, vemos que uma onda completa em formato de “S deitado” se encerra em $t = 0,05$ segundos. Esse é o nosso período (T). Se 1 ciclo demora 0,05 s, quantos cabem em 60 segundos (1 minuto)?

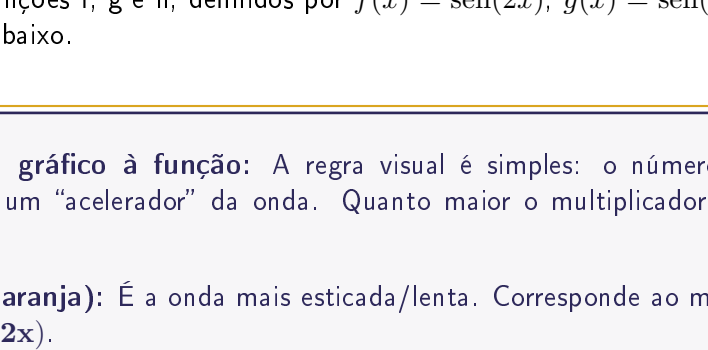
$$\text{Ciclos} = \frac{60}{0,05} = 1200 \text{ ciclos completos.}$$

Questão 20

(Enem) Um cientista modela a pressão arterial: $P(t) = A + B \cdot \cos(kt)$ [...]

Resolução:

O problema nos dá as medidas de uma onda sem mostrar o gráfico. Vamos desenhar para descobrir os parâmetros A e B visualmente. Sabemos que o pico é 120 e o vale é 78.



- **Achando A (Eixo Central):** É exatamente o meio do caminho entre 120 e 78.

$$A = \frac{120 + 78}{2} = \frac{198}{2} = 99$$

- **Achando B (Amplitude):** É a distância do meio (99) até o topo (120).

$$B = 120 - 99 = 21$$

Só com isso, nossa função é $P(t) = 99 + 21 \cdot \cos(kt)$. Restam as alternativas c e a . O período é o equivalente ao valor de tempo que demora um único batimento: $T = \frac{60}{90} = \frac{2}{3}$ s.

$$T = \frac{2\pi}{k} \implies \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{k} \implies 2k = 6\pi \implies k = 3\pi$$

A função completa é $P(t) = 99 + 21 \cdot \cos(3\pi t)$.

Resposta: **Alternativa a**

Questão 24

Os gráficos de três funções f , g e h , definidos por $f(x) = \sin(2x)$; $g(x) = \sin(3x)$ e $h(x) = \sin(4x)$ estão representados abaixo.

Resolução:

a) Associe cada gráfico à função: A regra visual é simples: o número que multiplica o x funciona como um “acelerador” da onda. Quanto maior o multiplicador, mais “espremida” (rápida) é a onda.

- **Gráfico I (laranja):** É a onda mais esticada/lenta. Corresponde ao menor multiplicador: $f(x) = \sin(2x)$.
- **Gráfico II (azul):** É a intermediária. Logo, $g(x) = \sin(3x)$.
- **Gráfico III (verde):** É a mais rápida/espremida de todas. Logo, $h(x) = \sin(4x)$.

b) Determine a abscissa dos pontos A, B e C: Os pontos indicam as raízes (onde a onda corta o eixo x). Vamos olhar para a primeira metade do gráfico:

- Ponto A: É a primeira vez que **qualquer** onda cruza o eixo. A onda mais rápida a fazer isso é a III ($h(x)$).

$$\sin(4x) = 0 \implies 4x = \pi \implies A = \frac{\pi}{4}$$

- Ponto B: É o cruzamento da onda II ($g(x)$) logo após todos se encontrarem. A onda II cruza o eixo quando $3x = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ O primeiro cruzamento foi no ponto 1 ($\frac{\pi}{3}$). O segundo é no ponto B:

$$3x = 2\pi \implies B = \frac{2\pi}{3}$$

- Ponto C: É o cruzamento da onda III logo após a marca 4. A marca 4 é onde todas se encontram em $x = \pi$. O cruzamento seguinte da onda mais rápida ($4x = 5\pi$) será:

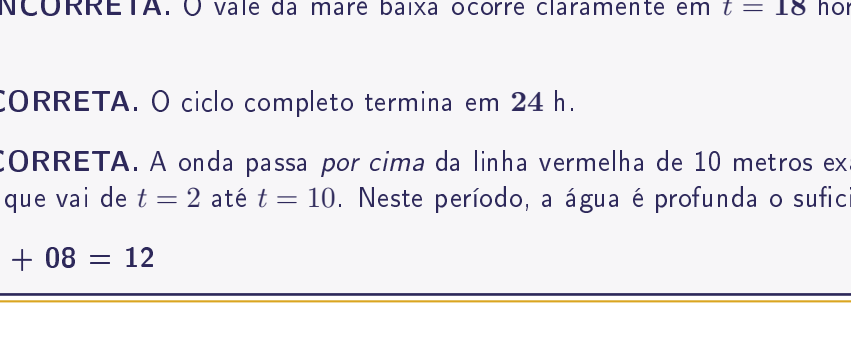
$$C = \frac{5\pi}{4}$$

Questão 25

(UFPE) Com base na expressão $T(t) = 26 + 5 \cos\left(\frac{\pi}{12}t + \frac{4\pi}{3}\right)$, identifique as afirmativas corretas:

Resolução:

Para não nos perdemos na álgebra, vamos visualizar o comportamento dessa temperatura ao longo das primeiras 24 horas:



Apoiando-nos no gráfico, analisamos as afirmativas:

- **a) CORRETA.** O gráfico começa em $t = 0$ no valor de $23,5^\circ\text{C}$. (Algebricamente: $26 + 5 \cos(240^\circ) = 26 - 2,5 = 23,5$).
- **b) CORRETA.** A onda completa um ciclo em 24h. O multiplicador de t é $\frac{\pi}{12}$, logo $P = \frac{2\pi}{\pi/12} = 24$.
- **c) INCORRETA.** O teto do gráfico é a média (26) mais a amplitude (5), o que dá 31°C , e não 30°C .
- **d) CORRETA.** Como vemos no gráfico, o pico ocorre em $t = 8$ (8 horas após o início). Como começou às 6h da manhã, $6 + 8 = 14\text{h}$.
- **e) CORRETA.** Olhando o intervalo entre $t = 0$ e $t = 8$, a linha laranja está sempre subindo. Ou seja, a função é de fato **crescente** nesse trecho.

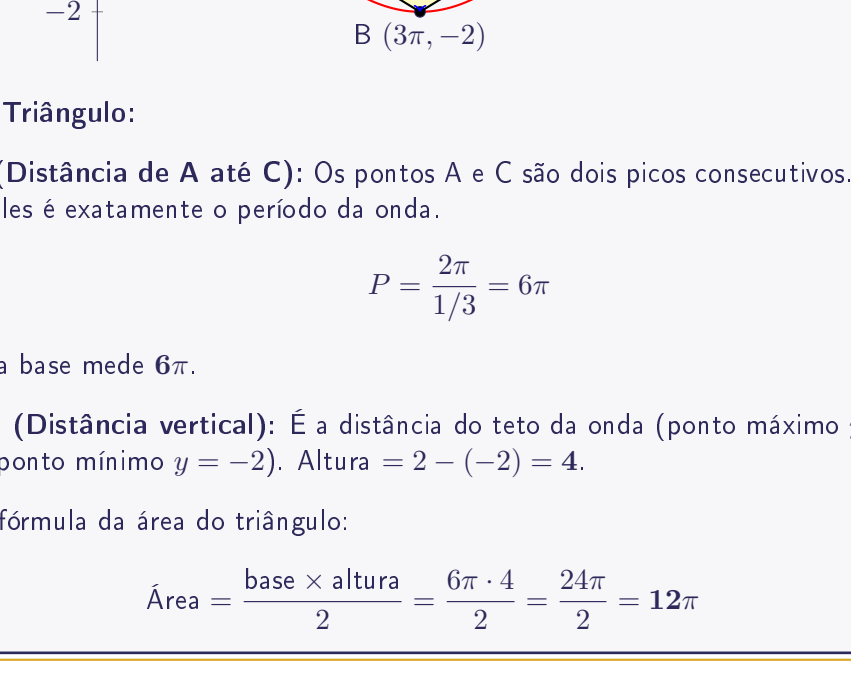
Afirmativas corretas: **a, b, d, e.**

Questão 26

(UFSC) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) para $h(t) = 8 + 4 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$. [Indique a soma]

Resolução:

Vamos desenhar a maré ao longo de um dia (24h) e traçar uma “linha de segurança” vermelha nos 10 metros, que é o limite de água exigido pelo calado do navio.



Com o gráfico pronto, a análise fica trivial:

- **(01) INCORRETA.** O gráfico mostra que o fundo do vale é 4 m, não 8.
- **(02) INCORRETA.** O vale da maré baixa ocorre claramente em $t = 18$ horas, e não às 12h.
- **(04) CORRETA.** O ciclo completo termina em 24 h.
- **(08) CORRETA.** A onda passa *por cima* da linha vermelha de 10 metros exatamente no trecho que vai de $t = 2$ até $t = 10$. Neste período, a água é profunda o suficiente.

Soma = **04 + 08 = 12**

Questão 27

Determine a , b e c indique $(a + b + c)^2$. Para $y = a \cdot \sin(b\pi x) + c$.

Resolução:

A imagem nos dá um gráfico excelente para deduzir os coeficientes da fórmula visualmente:

- **Determinando c (Deslocamento vertical):** O gráfico oscila entre um pico no 5 e um vale (que, pela simetria da onda dada em $(0, 3)$, sabemos que desce até o 1). O eixo central exato da onda fica no 3. Como a onda corta o eixo y exatamente em $y = 3$ (e $\sin(0) = 0$), concluímos visualmente que $c = 3$.
- **Determinando a (Amplitude):** Do eixo central (3) até o pico (5), a onda sobe 2 unidades. Essa é a amplitude. Logo, $a = 2$.
- **Determinando b (Velocidade/Período):** O enunciado diz que o período é 2. A fórmula do período é $P = \frac{2\pi}{\text{Multiplicador de } x}$.

$$2 = \frac{2\pi}{b\pi} \implies 2 = \frac{2}{b} \implies b = 1$$

A função é $y = 2 \sin(\pi x) + 3$. O problema pede:

$$(a + b + c)^2 = (2 + 1 + 3)^2 = 6^2 = 36$$

Questão 28

Um período completo do gráfico da função $f(x) = 2 \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ é exibido. Calcule a área do triângulo de vértices A, B e C.

Resolução:

Nota: Item a) ignorado conforme solicitação.

Para calcular a área de um triângulo, precisamos de Base e Altura. O gráfico nos ajuda a enxergar perfeitamente onde elas estão.



b) Área do Triângulo:

- **Base (Distância de A até C):** Os pontos A e C são dois picos consecutivos. A distância entre eles é exatamente o período da onda.

$$P = \frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$$

Logo, a base mede 6π .

- **Altura (Distância vertical):** É a distância do teto da onda (ponto máximo $y = 2$) até o chão (ponto mínimo $y = -2$). Altura = $2 - (-2) = 4$.

Aplicando a fórmula da área do triângulo:

$$\hat{\text{Área}} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{6\pi \cdot 4}{2} = \frac{24\pi}{2} = 12\pi$$